

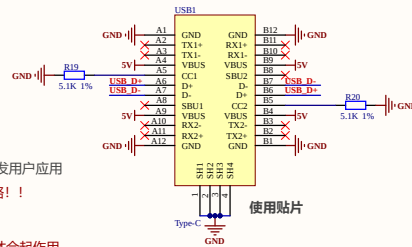
MCU1A			
LCD_B1 PA2	PA0 - 40	PE0	160
	PA1 - 41	PE1	161
	PA2 - 42	PE2	162
	PA3 - 43	PE3	163
	PA4 - 44	PE4	164
	PA5 - 45	PE5	165
	PA6 - 46	PE6	166
	PA7 - 47	PE7	167
LCD_B3 PA6	PA8 - 48	PE8	168
USART1-TX PA9	PA9 - 49	PE9	169
USART1-RX PA10	PA10 - 50	PE10	170
USB_D-	PA11 - 51	PE11	171
USB_D+	PA12 - 52	PE12	172
	PA13 - 53	PE13	173
	PA14 - 54	PE14	174
	PA15 - 55	PE15	175
	PE16		
	PE17		
	PE18		
	PE19		
	PE20		
	PE21		
	PE22		
	PE23		
	PE24		
	PE25		
	PE26		
	PE27		
	PE28		
	PE29		
	PE30		
	PE31		
	PE32		
	PE33		
	PE34		
	PE35		
	PE36		
	PE37		
	PE38		
	PE39		
	PE40		
	PE41		
	PE42		
	PE43		
	PE44		
	PE45		
	PE46		
	PE47		
	PE48		
	PE49		
	PE50		
	PE51		
	PE52		
	PE53		
	PE54		
	PE55		
	PE56		
	PE57		
	PE58		
	PE59		
	PE60		
	PE61		
	PE62		
	PE63		
	PE64		
	PE65		
	PE66		
	PE67		
	PE68		
	PE69		
	PE70		
	PE71		
	PE72		
	PE73		
	PE74		
	PE75		
	PE76		
	PE77		
	PE78		
	PE79		
	PE80		
	PE81		
	PE82		
	PE83		
	PE84		
	PE85		
	PE86		
	PE87		
	PE88		
	PE89		
	PE90		
	PE91		
	PE92		
	PE93		
	PE94		
	PE95		
	PE96		
	PE97		
	PE98		
	PE99		
	PE100		
	PE101		
	PE102		
	PE103		
	PE104		
	PE105		
	PE106		
	PE107		
	PE108		
	PE109		
	PE110		
	PE111		
	PE112		
	PE113		
	PE114		
	PE115		
	PE116		
	PE117		
	PE118		
	PE119		
	PE120		
	PE121		
	PE122		
	PE123		
	PE124		
	PE125		
	PE126		
	PE127		
	PE128		
	PE129		
	PE130		
	PE131		
	PE132		
	PE133		
	PE134		
	PE135		
	PE136		
	PE137		
	PE138		
	PE139		
	PE140		
	PE141		
	PE142		
	PE143		
	PE144		
	PE145		
	PE146		
	PE147		
	PE148		
	PE149		
	PE150		
	PE151		
	PE152		
	PE153		
	PE154		
	PE155		
	PE156		
	PE157		
	PE158		
	PE159		
	PE160		
	PE161		
	PE162		
	PE163		
	PE164		
	PE165		
	PE166		
	PE167		
	PE168		
	PE169		
	PE170		
	PE171		
	PE172		
	PE173		
	PE174		
	PE175		
	PE176		
	PE177		
	PE178		
	PE179		
	PE180		
	PE181		
	PE182		
	PE183		
	PE184		
	PE185		
	PE186		
	PE187		
	PE188		
	PE189		
	PE190		
	PE191		
	PE192		
	PE193		
	PE194		
	PE195		
	PE196		
	PE197		
	PE198		
	PE199		
	PE200		
	PE201		
	PE202		
	PE203		
	PE204		
	PE205		
	PE206		
	PE207		
	PE208		
	PE209		
	PE210		
	PE211		
	PE212		
	PE213		
	PE214		
	PE215		
	PE216		
	PE217		
	PE218		
	PE219		
	PE220		
	PE221		
	PE222		
	PE223		
	PE224		
	PE225		
	PE226		
	PE227		
	PE228		
	PE229		
	PE230		
	PE231		
	PE232		
	PE233		
	PE234		
	PE235		
	PE236		
	PE237		
	PE238		
	PE239		
	PE240		
	PE241		
	PE242		
	PE243		
	PE244		
	PE245		
	PE246		
	PE247		
	PE248		
	PE249		
	PE250		
	PE251		
	PE252		
	PE253		
	PE254		
	PE255		
	PE256		
	PE257		
	PE258		
	PE259		
	PE260		
	PE261		
	PE262		
	PE263		
	PE264		
	PE265		
	PE266		
	PE267		
	PE268		
	PE269		
	PE270		
	PE271		
	PE272		
	PE273		
	PE274		
	PE275		
	PE276		
	PE277		
	PE278		
	PE279		
	PE280		
	PE281		
	PE282		
	PE283		
	PE284		
	PE285		
	PE286		
	PE287		
	PE288		
	PE289		
	PE290		
	PE291		
	PE292		
	PE293		
	PE294		
	PE295		
	PE296		
	PE297		
	PE298		
	PE299		
	PE300		
	PE301		
	PE302		
	PE303		
	PE304		
	PE305		
	PE306		
	PE307		
	PE308		
	PE309		
	PE310		
	PE311		
	PE312		
	PE313		
	PE314		
	PE315		
	PE316		
	PE317		
	PE318		
	PE319		
	PE320		
	PE321		
	PE322		
	PE323		
	PE324		
	PE325		
	PE326		
	PE327		
	PE328		
	PE329		
	PE330		
	PE331		
	PE332		
	PE333		
	PE334		
	PE335		
	PE336		
	PE337		
	PE338		
	PE339		
	PE340		
	PE341		
	PE342		
	PE343		
	PE344		
	PE345		
	PE346		
	PE347		
	PE348		
	PE349		
	PE350		
	PE351		
	PE352		
	PE353		
	PE354		
	PE355		
	PE356		
	PE357		
	PE358		
	PE359		
	PE360		
	PE361		
	PE362		
	PE363		
	PE364		
	PE365		
	PE366		
	PE367		
	PE368		
	PE369		
	PE370		
	PE371		
	PE372		
	PE373		
	PE374		
	PE375		
	PE376		
	PE377		
	PE378		
	PE379		
	PE380		
	PE381		
	PE382		
	PE383		
	PE384		
	PE385		
	PE386		
	PE387		
	PE388		
	PE389		
	PE390		
	PE391		
	PE392		
	PE393		
	PE394		
	PE395		
	PE396		
	PE397		
	PE398		
	PE399		
	PE400		
	PE401		
	PE402		
	PE403		
	PE404		
	PE405		
	PE406		
	PE407		
	PE408		
	PE409		
	PE410		
	PE411		
	PE412		
	PE413		
	PE414		
	PE415		
	PE416		
	PE417		
	PE418		
	PE419		
	PE420		
	PE421		
	PE422		
	PE423		
	PE424		
	PE425		
	PE426		
	PE427		
	PE428		
	PE429		
	PE430		
	PE431		
	PE432		
	PE433		
	PE434		
	PE435		
	PE436		
	PE437		
	PE438		
	PE439		
	PE440		
	PE441		
	PE442		
	PE443		
	PE444		
	PE445		
	PE446		
	PE447		
	PE448		
	PE449		
	PE450		
	PE451		

3.3V电源电路

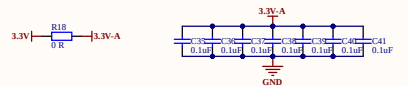
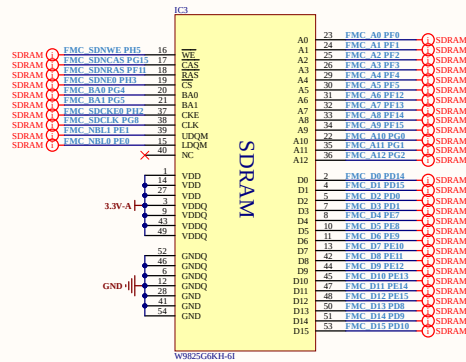
1. 推荐使用5V供电，再由稳压芯片得到3.3V，避免因意外输入高压而损坏单片机
2. 由于743的功耗很大，在5V给核心板供电的情况下，核心板外接3.3V的模块时，最大供电电流不要超过300ma，不然会导致电源芯片发热严重
3. 此处的两个ESD二极管起过压和反接保护的作用

USB接口电路

- 1.采用16脚的TypeC座，支持正反插
- 2.TypeC直接连接到STM32的PA11和PA12，可开发USB应用（非串口通信！！）
- 3.使用TypeC数据线连接电脑，可进行USB DFU下载用户程序（非串口下载！！）
- 4.使用TypeC数据线连接电脑，可以使用USB虚拟串口通信，配合USB下载，可以很方便的开发用户应用
- 注：这里指的是USB虚拟串口通信，而非硬件USB转串口，核心板不具备硬件USB转串口电路！！
- 5.此处的两个5.1K下拉电阻是为了让目标主机将核心板识别为Device，并给核心板供电
- 注：只有用两头都是TypeC的线将核心板连接到目标主机的TypeC口，这两个5.1K下拉电阻才会起作用

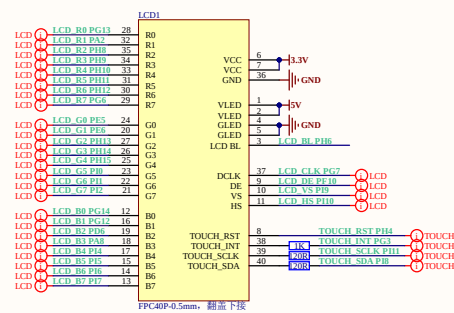


SDRAM



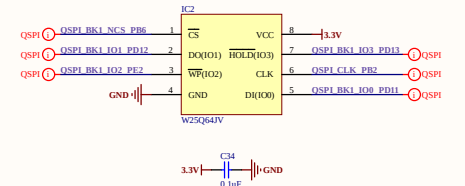
1. 此处使用0欧姆电阻隔开3.3V给SDRAM供电，目的是方便检修，当电路出现短路烧毁的情况，断开此电阻，即可断开SDRAM的供电
2. SDRAM的封装也兼容IS42S16系列的SDRAM

RGB液晶接口

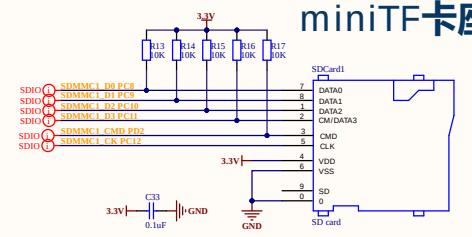


- 1.使用该屏幕接口时，一定要使用5V供电！！
- 2.LCD_BL为屏幕背光PWM控制线，推荐PWM频率为2KHz
- 3.接口兼容群创光电的7寸屏AT070TN83

QSPI Flash



miniTF卡座



可插入常规的TF卡

10口引出

1. 通过 2.54mm 间距的排针引出 I/O 口，同时也有 1.27mm 间距的焊孔。
2. 被 **FMC (SDRAM)** 占用的引脚没有引出
3. **SWD** 接口引出的目的是方便用户在使用单孔封装时，重新下载接口
4. 被晶晨占用的 I/O 口没有引出：**PC14、PC15、PH0、PH1**
5. **VBST** 为备份电源引脚，用户不需要使用备份电源时，直接悬空即可
6. **RST** 为单片机复位引脚，核心板已有复位电路，一般情况下直接悬空即可
7. **VREF** 为参考电源引脚，核心板已有参考电源电路，一般情况下直接悬空即可
8. **BOOT** 为启动选择引脚，核心板已有 BOOT 电路，一般情况下直接悬空即可
9. 推荐使用 5V 供电，再经过板载的稳压芯片得到 3.3V 给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机（**需要外接焊盘时，一定要 5V 供电！**）
10. 若用户使用 3.3V 给核心板供电，则 5V 不需要再接入。由于 7433 的功耗非常大，必须确保 3.3V 的电源有足够的供电能力（400 mA 以上），如果不确定电源的功率是否足够，最简单的方法是提供 5V（包括 USB）供电（**需要外接焊盘时，一定要 5V 供电！**）
11. 由于 7433 的功耗非常高，正常运行时，两三百 mA 电流是正常现象，因此单片机发热为正常现象，建议用户使用 5V 电压电压表来用以监测功耗，7433 的功耗参数可以参考数据手册中的相关说明
12. 关于 I/O 口的引脚定义，可以查阅 ST M32 的数据手册，有一份完整且详细的表格供用户查阅

使用核心板驱动电机、高电压或高干扰的设备时，一定要加光耦隔离，否则会损坏单片机！！！！

图纸: FK743M2-IIT6 原理图

版本: V1.1

设计：反客科技

时间: 2025-1-1

版本变更:

将3.3V电源从AMS1117换成的DCDC，降低功耗和发热